高等数学专题讲义

第二重要极限

从原型到常见变体

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=\mathrm{e}$$

贯穿全文的一条主线

$$u\to 0,\qquad uv\to A\quad\Longrightarrow\quad (1+u)^{v}\to \mathrm{e}^{A}.$$

前提是底数在所讨论的趋近过程中最终为正；当 $A=\pm\infty$ 时，按扩展实数极限理解。判断乘积之前，先核对这些条件。

这份讲义解决什么问题？

- 看到 $x\to 0$、$x\to-\infty$ 或 $n\to\infty$，如何认出同一个极限？
- 系数、分式、三角函数、根式和复合函数出现后，怎样求出 e 的指数？
- 为什么有的 1^{∞} 型极限等于 1，有的等于 0 或 $+\infty$，有的不存在？
- 原式减去 e 后，为什么必须计算更高阶的误差？

阅读路线

页码	内容
2–4	原型证明、统一公式、基本等价写法
5–11	系数、平移、分式、零点型、复合型、增长阶与乘商
12–16	解题步骤、易错点、误差展开、单调性与综合例题
17–19	16 道分层练习与逐题解答
20	一页公式速查

适用：高等数学极限章节复习。基础部分只需掌握极限运算、对数与常用等价无穷小；第 12、13 节涉及泰勒展开，可在学习后回看。

1　原型极限：它为什么等于 e?

1.1　先说明 e 是什么

e 是满足 $\ln \mathrm{e} = 1$ 的正常数，数值约为 2.718281828。本讲义可从自然对数的积分定义出发理解它；不把“极限等于 e”当成没有理由的口诀。

令

$$F(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x}.$$

在实数范围内讨论一般实指数时，应取正底数。这里要求 $1 + 1/x > 0$，即 $x > 0$ 或 $x < -1$，因此 $x \to +\infty$ 和 $x \to -\infty$ 都可以讨论。

1.2　关键引理：对数把幂指形式变成乘积

$$\lim_{t \to 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1, \qquad \text{即} \qquad \ln(1+t) \sim t.$$

符号 $f \sim g$ 表示 $f/g \to 1$，不是说二者处处相等。

一个不使用洛必达法则的证明。由积分换元，$t \neq 0$ 且 $t > -1$ 时，

$$\frac{\ln(1+t)}{t} = \int_0^1 \frac{1}{1+st}\,\mathrm{d}s.$$

当 $0 < |t| < 1$ 时，整个积分区间上都有

$$\frac{1}{1+|t|} \leq \frac{1}{1+st} \leq \frac{1}{1-|t|}.$$

两端都趋于 1，故夹逼得到引理。这个论证同时覆盖 $t \to 0^+$ 和 $t \to 0^-$。

1.3　取对数，完成证明

$$\ln F(x) = x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \frac{\ln(1+1/x)}{1/x} \longrightarrow 1.$$

由指数函数的连续性，

$$\boxed{\lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x} = \mathrm{e}}, \qquad \boxed{\lim_{x \to -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x} = \mathrm{e}}.$$

提醒：这里 $x \to \infty$ 可以分别理解为趋于正无穷或负无穷。涉及 x^p 等任意实幂时，则需要另行规定 $x > 0$，不能照搬。

2　统一公式：所有常见变体的核心

设在所研究的趋近过程中

$$F(x)=[1+u(x)]^{v(x)},\qquad u(x)\to 0.$$

因为 $u(x)\to 0$，底数最终自动为正。若原式还含根号、对数或分母，仍要检查原式的其他定义域限制。

统一定理

$$u(x)v(x)\to A\in\mathbb{R}\quad\Longrightarrow\quad \boxed{[1+u(x)]^{v(x)}\to \mathrm{e}^{A}}.$$

若 $uv\to+\infty$，则原式趋于 $+\infty$；若 $uv\to-\infty$，则原式趋于 0。

证明。定义连续补全后的辅助函数

$$h(t)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+t)}{t}, & t\neq 0,\\ 1, & t=0.\end{cases}\qquad h(t)\to 1\quad(t\to 0).$$

于是，包括 $u(x)=0$ 的点在内，都有

$$\ln F(x)=v(x)\ln[1+u(x)]=u(x)v(x)h(u(x)).$$

有限的 A 情形由乘积极限得到 $\ln F\to A$；无穷情形则利用 $h(u)\to 1>0$ 判断符号与增长，最后取指数即可。

2.1　直接作用在 $f(x)^{g(x)}$ 上

若 $f(x)\to 1$，就令 $u=f-1$，得到

$$\boxed{\lim f(x)^{g(x)}=\exp(\lim g(x)[f(x)-1])}.$$

上式要求右侧的乘积极限存在，允许为 $\pm\infty$。

2.2　两条必须区分的说法

- **无条件的恒等变形：**$f^{g}=\exp(g\ln f)$，只要 $f>0$ 就成立。
- **有条件的极限化简：**用 $g(f-1)$ 代替 $g\ln f$，需要 $f\to 1$，并结合乘积极限或具体误差分析。

提醒：如果 uv 没有极限，不能把不存在的“$\lim uv$”放进指数里。应考察对数或选择不同子列。关于 $u=0$ 的点，使用 h 的写法也比除以 u 更严谨。

3　原型的基本等价写法与趋近方向

3.1　把无穷远处改写成零点附近

令 $t=1/x$，则

$$x\to+\infty \iff t\to 0^+, \qquad x\to-\infty \iff t\to 0^-.$$

因此

$$\boxed{\lim_{t\to0}(1+t)^{1/t}=\mathrm{e}}.$$

这里是**双侧极限**；t 足够接近 0 时，$1+t>0$。

3.2　常见写法对照

极限表达式	结果与理由
$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$	e；函数极限的数列特例
$\lim\limits_{x\to0}(1-x)^{-1/x}$	e；令 $t=-x$
$\lim\limits_{x\to0}(1-x)^{1/x}$	e^{-1}；$(-x)(1/x)=-1$
$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{n}\right)^n$	e^{-1}；取 $n\geq2$
$\lim\limits_{x\to0}\sqrt[x]{1+x}$	e；根式指正底数的实幂
$\lim\limits_{x\to1}x^{1/(x-1)}$	e；令 $t=x-1$

3.3　负无穷变体为什么不能只凭符号猜？

设 $x=-y$，$y\to+\infty$，则

$$\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\left(1-\frac{1}{y}\right)^{-y}=\frac{1}{(1-1/y)^y}\longrightarrow\frac{1}{\mathrm{e}^{-1}}=\mathrm{e}.$$

底数从 1 的下方趋近，而指数为负，两种作用共同决定极限。

提醒：$(1-x)^{1/x}$ 与 $(1-x)^{-1/x}$ 只差一个负号，答案却互为倒数。最可靠的检查是直接算“底数减 1”与指数的乘积。

4　系数、指数平移与分母平移

4.1　最常用的系数公式

对固定实常数 a,b,c，当 $x\to\pm\infty$ 时，

$$\boxed{\lim\left(1+\frac{a}{x}\right)^{bx+c}=\mathrm{e}^{ab}}.$$

原因只有一行：$\dfrac{a}{x}(bx+c)=ab+\dfrac{ac}{x}\to ab$。

例 1　分子与指数前都有系数

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{3x}.$$

解：取 $u=2/x\to 0$，$v=3x$，则 $uv=6$，所以极限为 $\boxed{\mathrm{e}^{6}}$。若用原型变形，也可写成

$$\left(1+\frac{2}{x}\right)^{3x}=\left[\left(1+\frac{2}{x}\right)^{x/2}\right]^{6}\longrightarrow \mathrm{e}^{6}.$$

例 2　底数小于 1，指数带常数项

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1-\frac{3}{x}\right)^{2x+5}.$$

解：当 $x>3$ 时底数为正，并且

$$u=-\frac{3}{x},\quad v=2x+5,\quad uv=-6-\frac{15}{x}\to -6.$$

所以答案为 $\boxed{\mathrm{e}^{-6}}$。指数中固定的 5 不影响这个极限。

4.2　分母中也有平移

对固定实常数 a,b,c,d，

$$\boxed{\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{a}{x+c}\right)^{bx+d}=\mathrm{e}^{ab}},$$

因为 $a(bx+d)/(x+c)\to ab$。例如

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{3x-2}\right)^{5x+7}=\exp\left(\lim_{x\to+\infty}\frac{5x+7}{3x-2}\right)=\boxed{\mathrm{e}^{5/3}}.$$

提醒：“常数平移不影响结果”只适用于这里的首项极限。如果原式减去 e^{ab} 再放大误差，平移项往往就会起作用，第 13 页会具体说明。

5　分式型底数：先把它变成 $1+u$

当底数是两个同阶多项式的比时，第一步通常是**减去 1，合并分子**，而不是立即使用洛必达法则。

5.1　一次分式的通式

对固定实常数 a,b,c,d，

$$\frac{x+a}{x+b}=1+\frac{a-b}{x+b}.$$

于是

$$\boxed{\lim_{x\to\pm\infty}\left(\frac{x+a}{x+b}\right)^{cx+d}=\mathrm{e}^{c(a-b)}}.$$

若分子、分母的最高次项系数同为 $k\neq 0$，则相应地有

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(\frac{kx+a}{kx+b}\right)^{cx+d}=\mathrm{e}^{c(a-b)/k}.$$

例 3　最高次项系数不为 1

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x+3}{2x-1}\right)^{x+2}.$$

解：原底数减去 1 得

$$u=\frac{2x+3-(2x-1)}{2x-1}=\frac{4}{2x-1}\to 0.$$

再计算 $uv=4(x+2)/(2x-1)\to 2$，所以极限为 $\boxed{\mathrm{e}^2}$。

提醒：分子之差是 $3-(-1)=4$，但还要除以最高次项系数 2，不能把答案写成 e^4。

例 4　二次多项式构成的数列

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2+2n+1}{n^2+1}\right)^{n}.$$

解：底数可以改写为

$$1+\frac{2n}{n^2+1},\qquad u_n=\frac{2n}{n^2+1}\to 0,\qquad nu_n=\frac{2n^2}{n^2+1}\to 2.$$

故极限为 $\boxed{\mathrm{e}^2}$。

可复用的步骤：先确认整个比值趋于 1，再计算“分子减分母”，最后与指数相乘。最高次项是否抵消、抵消后剩下几阶，比原分式看起来有多复杂更关键。

6　趋于零的变体：三角函数与线性项

6.1　从原型直接得到的局部公式

当 $x \to 0$，对固定实常数 a, b，

$$\boxed{\lim_{x\to 0}(1+ax)^{b/x} = \mathrm{e}^{ab}}.$$

更一般地，若 $\phi(x) \to 0$ 且 $\psi(x)\phi(x) \to A$，则

$$\lim_{x\to x_0}[1+\phi(x)]^{\psi(x)} = \mathrm{e}^{A}.$$

例 5　双侧极限中符号的处理

$$\lim_{x\to 0}(1-2x)^{3/x}.$$

解：在 0 的足够小邻域内底数为正，并且

$$u = -2x, \qquad v = \frac{3}{x}, \qquad uv = -6.$$

因此双侧极限是 $\boxed{\mathrm{e}^{-6}}$。虽然 $3/x$ 的左右趋向不同，但决定结果的乘积始终等于 -6。

例 6　用正弦的等价无穷小

$$\lim_{x\to 0}(1+\sin 3x)^{2/x}.$$

解：因为 $\sin 3x \sim 3x$，所以

$$uv = \frac{2\sin 3x}{x} = 6\frac{\sin 3x}{3x} \to 6.$$

故极限为 $\boxed{\mathrm{e}^{6}}$。这里没有把原底数武断地改成 $1+3x$，而是在对数法对应的乘积中使用等价关系。

例 7　用正切的等价无穷小

$$\lim_{x\to 0}(1+\tan 2x)^{1/(3x)}.$$

解：有 $\tan 2x \sim 2x$，于是

$$uv = \frac{\tan 2x}{3x} \longrightarrow \frac{2}{3}, \qquad \text{原式} \longrightarrow \boxed{\mathrm{e}^{2/3}}.$$

提醒：这些三角函数极限使用弧度制。若自变量趋近其他点，通常先令 $t = x - x_0$，把趋近点移到 0。

7　二阶无穷小：余弦与根式

不是所有底数中的小量都与 x 同阶。遇到 $1/x^2$ 型指数，应优先检查底数减 1 后是否是二阶小量。

例 8　底数不是显式的 $1+u$

$$\lim_{x\to 0}(\cos x)^{1/x^2}.$$

解： x 接近 0 时 $\cos x>0$。令 $u=\cos x-1$，利用

$$1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}\sim\frac{x^2}{2},$$

可得 $u/x^2\to -1/2$，故极限为 $\boxed{\mathrm{e}^{-1/2}}$。

例 9　看清楚正负号

$$\lim_{x\to 0}(2-\cos x)^{1/x^2}.$$

解： 此时 $u=(2-\cos x)-1=1-\cos x$，所以 $u/x^2\to 1/2$，结果为 $\boxed{\mathrm{e}^{1/2}}$。与上一题的答案互为倒数。

例 10　根式中一次项抵消：用有理化保留二阶项

$$\lim_{x\to 0}\left(\sqrt{1+4x}-2x\right)^{1/x^2}.$$

解： 底数趋于 1。关键是准确计算

$$\begin{aligned}u&=\sqrt{1+4x}-1-2x\\&=\frac{(1+4x)-(1+2x)^2}{\sqrt{1+4x}+1+2x}\\&=\frac{-4x^2}{\sqrt{1+4x}+1+2x}.\end{aligned}$$

于是

$$\frac{u}{x^2}\longrightarrow -2,\qquad \text{极限为}\quad \boxed{\mathrm{e}^{-2}}.$$

原式的根号和正底数条件在 0 的足够小邻域内均满足。

这一页的要点： 若 $f(x)=1+cx^2+o(x^2)$，则

$$\boxed{\lim_{x\to 0}f(x)^{1/x^2}=\mathrm{e}^{c}}.$$

只知道 $f(x)\to 1$ 还不够，必须找到 $f(x)-1$ 的首个非零项。

8　复合底数：商的首项还不够

这类题的底数往往已经趋于 1，但需要**再减去** 1，找到更细一阶的变化。下面使用泰勒展开；也可借助相应的基本极限或洛必达法则计算。记号 $o(x^m)$ 表示某个余项 $r(x)$ 满足 $r(x)/x^m \to 0$。

例 11　底数中含对数的商

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)^{1/x}.$$

解：因为

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

所以底数为 $1 - x/2 + o(x)$。于是

$$\frac{1}{x}\left[\frac{\ln(1+x)}{x} - 1\right] \to -\frac{1}{2}, \qquad \text{答案为} \quad \boxed{\mathrm{e}^{-1/2}}.$$

例 12　底数中含指数函数的商

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\mathrm{e}^x - 1}{x}\right)^{1/x}.$$

解：由 $\mathrm{e}^x = 1 + x + x^2/2 + o(x^2)$，得到

$$\frac{\mathrm{e}^x - 1}{x} = 1 + \frac{x}{2} + o(x).$$

底数减 1 再乘 $1/x$，极限是 $1/2$，故答案为 $\boxed{\mathrm{e}^{1/2}}$。

例 13　正弦的商需要展开到三次项

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2}.$$

解：由 $\sin x = x - x^3/6 + o(x^3)$，得到

$$\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2), \qquad \text{所以极限为} \quad \boxed{\mathrm{e}^{-1/6}}.$$

统一观察法若 $f(x) = 1 + cx^m + o(x^m)$，m 为正整数，那么

$$\boxed{\lim_{x\to 0} f(x)^{k/x^m} = \mathrm{e}^{kc}}.$$

本页三个底数在 0 的去心邻域内均为正，因此所讨论的双侧实数极限都有意义。

9　增长阶比较：结果何时不是 e 的固定幂？

设 $x \to +\infty$，$p > 0$，$q \in \mathbb{R}$，a, b 为固定实常数。考虑

$$F(x) = \left(1 + \frac{a}{x^p}\right)^{bx^q}.$$

底数最终为正。若 $ab \neq 0$，则决定极限的乘积为

$$uv = ab\, x^{q-p}.$$

$$\lim F(x) = \begin{cases} 1, & q < p, \\ \mathrm{e}^{ab}, & q = p, \\ +\infty, & q > p,\ ab > 0, \\ 0, & q > p,\ ab < 0. \end{cases}$$

若 $a = 0$ 或 $b = 0$，原式最终恒为 1。若 $q \leq 0$，这里一般已不是 1^∞ 型，但同一乘积法仍然适用。

例 14　同一个底数，三种不同结果

$$\lim_{x\to+\infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^{x} = \mathrm{e}^{\lim 1/x} = \boxed{1},$$

$$\lim_{x\to+\infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^{x^2} = \boxed{\mathrm{e}},$$

$$\lim_{x\to+\infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^{x^3} = \boxed{+\infty}.$$

而把最后一式的加号改为减号，就得到

$$\lim_{x\to+\infty} \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)^{x^3} = \boxed{0}.$$

9.1　1^∞ 也可能没有极限

对 $n \geq 2$，令

$$A_n = \left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)^{n}.$$

当 n 为偶数时，$A_n \to \mathrm{e}$；当 n 为奇数时，$A_n \to \mathrm{e}^{-1}$，所以整个数列没有极限。

提醒： 1^∞ 是一种未定式的名称，不是运算结果。它只提示“需要继续分析”，既不等于 1，也不必等于 e。

10　乘积、商与指数中的精确恒等式

10.1　相乘时，对数中的贡献相加

若 $u, w \to 0$，$uv \to A$，$wz \to B$，且 A, B 都是有限实数，则

$$\boxed{(1+u)^{v}(1+w)^{z} \to \mathrm{e}^{A+B}}.$$

相除则把 $A+B$ 改成 $A-B$。例如

$$\lim_{x\to 0}(1+2x)^{3/x}(1-x)^{4/x} = \mathrm{e}^{6-4} = \boxed{\mathrm{e}^{2}}.$$

提醒：若两个贡献分别趋于 $+\infty$ 与 $-\infty$，不能直接相加为某个数。必须先合并对数，继续计算抵消后剩下的项。

例 15　同一个指数下的比值

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1+a/x}{1+b/x}\right)^{cx}.$$

解：一种方法是先把底数化为 $1+u$：

$$\frac{1+a/x}{1+b/x} = 1+\frac{a-b}{x+b}, \qquad cx\frac{a-b}{x+b} \to c(a-b).$$

因此结果为 $\boxed{\mathrm{e}^{c(a-b)}}$。也可以取对数，写成

$$cx\left[\ln\left(1+\frac{a}{x}\right)-\ln\left(1+\frac{b}{x}\right)\right] \longrightarrow c(a-b).$$

10.2　某些变体其实恒等于 e

当 $x > -1$ 且 $x \neq 0$ 时，

$$(1+x)^{1/\ln(1+x)} = \exp\left(\frac{\ln(1+x)}{\ln(1+x)}\right) = \boxed{\mathrm{e}}.$$

这里不需要取极限，原式在定义域内就恒等于 e。

10.3　指数中的等价关系也可使用

例如

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/\sin x} = \exp\left(\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sin x}\right) = \boxed{\mathrm{e}}.$$

根本依据仍然是先取对数后得到一个乘积；不能脱离这个依据任意修改指数。

11　标准解题步骤与四类常见错误

11.1　建议采用的完整书写模板

设题目是求 $F(x)=f(x)^{g(x)}$ 的极限。

1. **检查定义域**。对一般实指数，确认底数最终为正；同时核对根号、对数、分母等条件。
2. **判断底数**。若 $f\to 1$，令 $u=f-1$；若底数不趋于 1，就不要直接使用第二重要极限的变体公式。
3. **计算乘积**。求 $A=\lim g(f-1)$，可用等价无穷小、因式分解、有理化或泰勒展开。
4. **还原答案**。有限 A 对应 e^{A}，$+\infty$ 对应 $+\infty$，$-\infty$ 对应 0。乘积无极限时，进一步分析。

11.2　错误一：看到 1^{∞} 就写 e

$$\left(1+\frac{2}{x}\right)^{x}\to \mathrm{e}^{2},\qquad \left(1+\frac{1}{x^{2}}\right)^{x}\to 1.$$

修正：一定要写出 u 和 v，并实际计算 uv。

11.3　错误二：把等价量随意用在相减中

虽然 $\sqrt{1+4x}\sim 1+2x$，但不能据此认为

$$\sqrt{1+4x}-1-2x\quad\text{“可以当成 0”}.$$

它的首项是 $-2x^{2}$，正是第 8 页根式题的关键。**修正**：相减发生首项抵消时，保留到第一个没有抵消的项。

11.4　错误三：只替换底数，忽略误差被指数放大

$$\frac{(1+1/x)^{x^{2}}}{\mathrm{e}^{x}}\longrightarrow \mathrm{e}^{-1/2},$$

并不趋于 1。因为 $\ln(1+1/x)$ 中的二阶项乘 x^{2} 后成为常数。**修正**：基础极限可看首项；抵消、差值或归一化极限要看余项。

11.5　错误四：漏掉侧向或正底数条件

例如 $(1+x)^{1/x^{2}}$ 在 $x\to 0^{+}$ 时趋于 $+\infty$，在 $x\to 0^{-}$ 时趋于 0，所以双侧极限不存在。**修正**：乘积为 $x/x^{2}=1/x$，应分别考察左右两侧。

12　进阶：原式减去 e 后怎样求极限？

前面的公式只给出极限值。若要计算“偏离 e 的速度”，需要更精细的展开。以下令 $x \to +\infty$，记

$$A(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x.$$

12.1　先展开对数，再还原指数

由 $\ln(1+t) = t - t^2/2 + t^3/3 + O(t^4)$，得到

$$\ln A(x) = 1 - \frac{1}{2x} + \frac{1}{3x^2} + O(x^{-3}).$$

令 $z = -1/(2x) + 1/(3x^2) + O(x^{-3})$，使用 $\mathrm{e}^z = 1 + z + z^2/2 + O(z^3)$，得

$$\begin{aligned} A(x) &= \mathrm{e}\left[1 - \frac{1}{2x} + \frac{1}{3x^2} + \frac{1}{8x^2} + O(x^{-3})\right] \\ &= \mathrm{e}\left[1 - \frac{1}{2x} + \frac{11}{24x^2} + O(x^{-3})\right]. \end{aligned}$$

这里 $O(x^{-3})$ 表示余项绝对值最终不超过某个常数乘 x^{-3}。

例 16　一阶误差极限

$$\lim_{x\to+\infty} x\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^x - \mathrm{e}\right] = \boxed{-\frac{\mathrm{e}}{2}}.$$

解：由展开，括号内为 $-\mathrm{e}/(2x) + O(x^{-2})$，乘 x 即得结果。

例 17　扣除一阶误差后，观察二阶项

$$\lim_{x\to+\infty} x^2\left[A(x) - \mathrm{e} + \frac{\mathrm{e}}{2x}\right] = \boxed{\frac{11\mathrm{e}}{24}}.$$

解：前两项抵消后，剩下 $11\mathrm{e}/(24x^2) + O(x^{-3})$。

12.2　指数平移会改变误差

对固定常数 c，只保留一阶精度就有

$$\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x+c} = \mathrm{e}\left[1 + \frac{c - 1/2}{x} + O(x^{-2})\right].$$

所以所有这些表达式都趋于 e，但一阶误差系数分别为 $\mathrm{e}(c-1/2)$。特别地，$c = 1/2$ 会消掉一阶误差，收敛更快。

13　进阶：外层再乘方、归一化与相减

例 18　两个发散量相除，先合并对数

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{(1+1/x)^{x^2}}{\mathrm{e}^{x}}.$$

解：记原式为 $F(x)$，则

$$\begin{aligned}\ln F(x) &= x^2\ln(1+1/x)-x\\ &= x^2\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}+O(x^{-3})\right)-x\\ &\longrightarrow -\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

所以答案为 $\boxed{\mathrm{e}^{-1/2}}$。直接分别求分子、分母极限只会得到 ∞/∞，没有解决问题。

例 19　内层趋于 1 后，外层再用统一公式

$$\lim_{x\to0}\left[\frac{(1+x)^{1/x}}{\mathrm{e}}\right]^{1/x}.$$

解：直接取一次对数最清楚：

$$\ln F(x)=\frac{1}{x}\left[\frac{\ln(1+x)}{x}-1\right]=\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}\to-\frac{1}{2}.$$

故极限为 $\boxed{\mathrm{e}^{-1/2}}$。外层指数会放大内层与 1 的差，所以只知道内层趋于 1 仍然不够。

例 20　两个都趋于 e 的表达式相减

$$\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{1/x}-(1-x)^{-1/x}}{x}.$$

解：分别取对数并展开，再还原指数：

$$\begin{aligned}\frac{\ln(1+x)}{x}&=1-\frac{x}{2}+O(x^2),\\ -\frac{\ln(1-x)}{x}&=1+\frac{x}{2}+O(x^2).\end{aligned}$$

因此两个幂分别为 $\mathrm{e}[1-x/2+O(x^2)]$ 与 $\mathrm{e}[1+x/2+O(x^2)]$。相减得 $-\mathrm{e}x+O(x^2)$，故极限为 $\boxed{-\mathrm{e}}$。

提醒：两项各自趋于 e，只能说明分子趋于 0，不能说明分子除以 x 后趋于 0。

14　补充理解：从哪一侧逼近 e？

设 $x>0$，记

$$A(x)=\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x},\qquad B(x)=\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x+1}.$$

14.1　一个常用夹逼不等式

当 $t>0$ 时，由 $1/(1+t)<1/(1+s)<1$（$0<s<t$）积分，得

$$\frac{t}{1+t}<\ln(1+t)<t.$$

令 $t=1/x$，分别乘 x 与 $x+1$，有

$$x\ln(1+1/x)<1,\qquad (x+1)\ln(1+1/x)>1.$$

所以

$$\boxed{\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}<\mathrm{e}<\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x+1}}\qquad (x>0).$$

$A(x)$ 从下方接近 e，$B(x)$ 从上方接近 e。

14.2　单调性也可由同一个不等式得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln A(x)=\ln(1+1/x)-\frac{1}{x+1}>0,$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln B(x)=\ln(1+1/x)-\frac{1}{x}<0.$$

因此 A 单调递增，B 单调递减。这解释了经典数列夹逼的结构。

14.3　数值只作直观核对

n	$(1+1/n)^n$	$(1+1/n)^{n+1}$
10	2.59374246	2.85311671
100	2.70481383	2.73186197
1000	2.71692393	2.71964086

对正整数 n，由 $B_n=A_n(1+1/n)>\mathrm{e}$ 还可得

$$0<\mathrm{e}-A_n<\frac{\mathrm{e}}{n+1}.$$

这是易证明的误差上界；第 13 页给出的更精细结论是 $\mathrm{e}-A_n\sim \mathrm{e}/(2n)$。

15　综合例题：从复杂外形中找出小量

例 21　分式底数与三角函数指数同时出现

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+2x}{1-x}\right)^{1/\sin 3x}.$$

解：底数在 0 附近为正，并且

$$u=\frac{1+2x}{1-x}-1=\frac{3x}{1-x},\qquad uv=\frac{3x}{(1-x)\sin 3x}\to 1.$$

所以答案为 $\boxed{\mathrm{e}}$。不能分别把分子与分母都只写成趋于 1，那样会丢失决定极限的信息。

例 22　根式看起来趋于无穷，作差后底数却趋于 1

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+2x+3}-x\right)^{x}.$$

解：先有理化确认底数的极限：

$$\sqrt{x^2+2x+3}-x=\frac{2x+3}{\sqrt{x^2+2x+3}+x}\to 1.$$

再减去 1 并第二次有理化：

$$u=\sqrt{x^2+2x+3}-(x+1)=\frac{2}{\sqrt{x^2+2x+3}+x+1}.$$

所以 $xu\to 1$，极限为 $\boxed{\mathrm{e}}$。注意本题规定 $x\to+\infty$，因为将根号中的 x^2 提出时涉及 $|x|$。

例 23　指数函数的商与三角函数的复合

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\mathrm{e}^{2x}-1}{2x}\right)^{\sin x/x^2}.$$

解：由 $\mathrm{e}^{2x}=1+2x+2x^2+o(x^2)$，

$$f(x)=\frac{\mathrm{e}^{2x}-1}{2x}=1+x+o(x).$$

于是

$$[f(x)-1]\frac{\sin x}{x^2}=\frac{f(x)-1}{x}\frac{\sin x}{x}\to 1\cdot 1=1.$$

所以极限为 $\boxed{\mathrm{e}}$。这里两个标准极限分别负责底数和指数的局部行为。

16　分层练习：先独立写出 u、v 与 uv

以下常数均为实数。请先核对定义域，再求极限；不要只写答案。第 13–15 题为进阶题，第 16 题考查极限是否存在。

A 组：基础与等价无穷小

1. $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{4}{x}\right)^{2x-1}$

2. $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{2}{n}\right)^{3n+4}$

3. $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{3x+2}{3x-4}\right)^{x}$

4. $\displaystyle\lim_{t\to0}(1+3t)^{2/t}$

5. $\displaystyle\lim_{x\to0}(1+\sin 2x)^{3/x}$

6. $\displaystyle\lim_{x\to0}(\cos 3x)^{1/x^2}$

7. $\displaystyle\lim_{x\to0}(2-\cos x)^{2/x^2}$

8. $\displaystyle\lim_{x\to0}\left(\sqrt{1+6x}-3x\right)^{1/x^2}$

B 组：复合、误差与存在性

9. $\displaystyle\lim_{x\to0}\left(\frac{\mathrm{e}^{3x}-1}{3x}\right)^{1/x}$

10. $\displaystyle\lim_{x\to0}\left(\frac{\sin 2x}{2x}\right)^{1/x^2}$

11. $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{2}{x^2}\right)^{x^3}$

12. $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\left(1-\frac{2}{x^2}\right)^{x^3}$

13. $\displaystyle\lim_{n\to\infty} n\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}-\mathrm{e}\right]$

14. $\displaystyle\lim_{n\to\infty} n^2\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1/2}-\mathrm{e}\right]$

15. 讨论参数 a,b：

$$\lim_{x\to0^+}(1+ax+bx^2)^{1/x^2}.$$

16. 判断是否存在：

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{(-1)^n}{n}\right)^{n}.$$

自检问题

1. 我有没有把 $f(x)$ 与 $f(x)-1$ 混为一谈？
2. 我使用的等价无穷小，是否保留了相减后需要的阶数？
3. 如果最终乘积趋于无穷，我是否检查了它的符号？
4. 如果题目出现相减，我是否展开到了第一个不抵消的项？

17　练习解答：第 1–8 题

1. 取 $u=4/x$，$v=2x-1$。则

$$uv=8-\frac{4}{x}\to 8,\qquad \text{答案为}\quad \boxed{\mathrm{e}^{8}}.$$

2. $n>2$ 时底数为正。$u=-2/n$，$v=3n+4$，所以

$$uv=-6-\frac{8}{n}\to -6,\qquad \text{答案为}\quad \boxed{\mathrm{e}^{-6}}.$$

3. 先减去 1，得 $u=6/(3x-4)$。于是

$$xu=\frac{6x}{3x-4}\to 2,\qquad \text{答案为}\quad \boxed{\mathrm{e}^{2}}.$$

4. 取 $u=3t$，$v=2/t$，则 $uv=6$。双侧都满足 $1+3t>0$ 的最终条件，答案为 $\boxed{\mathrm{e}^{6}}$。

5. $u=\sin 2x\sim 2x$，所以

$$uv=\frac{3\sin 2x}{x}\to 6,\qquad \text{答案为}\quad \boxed{\mathrm{e}^{6}}.$$

6. 取 $u=\cos 3x-1$。由 $1-\cos 3x\sim 9x^{2}/2$，

$$uv=\frac{\cos 3x-1}{x^{2}}\to -\frac{9}{2},\qquad \text{答案为}\quad \boxed{\mathrm{e}^{-9/2}}.$$

7. 注意底数减 1 为 $1-\cos x$，而不是 $2-\cos x$。故

$$uv=\frac{2(1-\cos x)}{x^{2}}\to 1,\qquad \text{答案为}\quad \boxed{\mathrm{e}}.$$

8. 用有理化保留二阶项：

$$u=\sqrt{1+6x}-1-3x=\frac{-9x^{2}}{\sqrt{1+6x}+1+3x}.$$

所以 $u/x^{2}\to -9/2$，答案为 $\boxed{\mathrm{e}^{-9/2}}$。底数趋于 1，且根号在 0 附近有定义，实幂条件满足。

练习解答：第 9–16 题

9. 由 $\mathrm{e}^{3x}=1+3x+9x^2/2+o(x^2)$，

$$f(x)=\frac{\mathrm{e}^{3x}-1}{3x}=1+\frac{3}{2}x+o(x),\qquad \frac{f(x)-1}{x}\to\frac{3}{2}.$$

答案为 $\boxed{\mathrm{e}^{3/2}}$。

10. $\sin 2x=2x-(2x)^3/6+o(x^3)$，所以

$$\frac{\sin 2x}{2x}=1-\frac{2}{3}x^2+o(x^2),\qquad \text{答案为}\quad \boxed{\mathrm{e}^{-2/3}}.$$

11. $u=2/x^2\to 0$，$uv=2x\to+\infty$，答案为 $\boxed{+\infty}$。

12. $u=-2/x^2\to 0$，$uv=-2x\to-\infty$，答案为 $\boxed{0}$。

13. 由第 13 页的展开，

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\mathrm{e}\left[1-\frac{1}{2n}+O(n^{-2})\right],\qquad \text{答案为}\quad \boxed{-\frac{\mathrm{e}}{2}}.$$

14. 需保留二阶项。先算

$$\begin{aligned}\left(n+\frac{1}{2}\right)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)&=\left(n+\frac{1}{2}\right)\left[\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}+\frac{1}{3n^3}+O(n^{-4})\right]\\&=1+\frac{1}{12n^2}+O(n^{-3}).\end{aligned}$$

再取指数得 $\mathrm{e}[1+1/(12n^2)+O(n^{-3})]$，故答案为 $\boxed{\mathrm{e}/12}$。

15. 对任意固定 a,b，底数趋于 1，最终为正。令

$$u=ax+bx^2,\qquad uv=\frac{a}{x}+b\qquad (x\to 0^+).$$

所以答案为

$$\boxed{\begin{cases}+\infty, & a>0,\\ 0, & a<0,\\ \mathrm{e}^{b}, & a=0.\end{cases}}$$

若改问双侧极限，$a\neq 0$ 时左右结果不同；$a=0$ 时双侧极限为 e^b。

16. 偶数子列的极限为 e，奇数子列的极限为 e^{-1}。二者不同，故**整个数列的极限不存在**。

18　一页速查：记住条件，再记公式

总公式　$f \to 1$，且底数最终为正：

$$\boxed{f^g = \mathrm{e}^{g \ln f}, \qquad \lim f^g = \exp(\lim g(f-1))}.$$

第二个等式要求右侧乘积极限存在，允许 $\pm\infty$；对应结果分别是 e^A、$+\infty$、0。

18.1　最常见的变体

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{a}{x}\right)^{bx+c} &= \mathrm{e}^{ab},\\
\lim_{x\to\pm\infty}\left(\frac{x+a}{x+b}\right)^{cx+d} &= \mathrm{e}^{c(a-b)},\\
\lim_{x\to 0}(1+ax)^{b/x} &= \mathrm{e}^{ab},\\
\lim_{x\to 0}(\cos ax)^{b/x^2} &= \mathrm{e}^{-a^2b/2},\\
\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin ax}{ax}\right)^{b/x^2} &= \mathrm{e}^{-a^2b/6} \qquad (a\neq 0).
\end{aligned}$$

前三式中的字母均为固定实常数；涉及分母、根式等时仍按原式定义域取趋近。

18.2　常用等价关系与首项

当 $t\to 0$	适合提取的小量
$\ln(1+t)\sim t$，$\mathrm{e}^t-1\sim t$	对数与指数函数的一阶变化
$\sin t\sim t$，$\tan t\sim t$	三角函数的一阶变化
$1-\cos t\sim t^2/2$	余弦的二阶变化
$(1+t)^\alpha-1\sim \alpha t$	固定 $\alpha\neq 0$ 时的实幂变化

18.3　差值题必须记住“先对数，后指数”

$$\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \mathrm{e}\left[1-\frac{1}{2x}+\frac{11}{24x^2}+O(x^{-3})\right] \qquad (x\to+\infty).$$

最后的检查顺序：定义域 $\to$ 底数是否趋于 1 $\to$ 准确算出 $f-1$ $\to$ 与指数相乘 $\to$ 判断有限、无穷或无极限 $\to$ 还原为指数形式。